Guide d'utilisation de Corrigo

Une application de bureau pour corriger des évaluations scannées : annoter les copies PDF, les corriger exercice par exercice avec des commentaires réutilisables, voir quelles méthodes et quelles erreurs apparaissent dans la classe, et rendre les copies en PDF ou par Moodle. Les annotations ne modifient jamais les PDF d'origine : tout ce que vous ajoutez est gardé à part, et n'est écrit dans de nouveaux fichiers PDF qu'au moment de l'export.

Corrigo est une version modifiée de PDF4Teachers, sous la même licence (Apache 2.0). Elle n'est ni faite ni approuvée par les auteurs de PDF4Teachers. À son premier lancement, Corrigo copie les préférences et les listes de PDF4Teachers s'il était installé ; PDF4Teachers garde les siennes.

Vidéos de démonstration

- Une nouvelle évaluation à partir du scan
- Corriger un exercice
- La classe, les aperçus, la revue et les notes

Sommaire

0. Pourquoi Corrigo : ce que Corrigo ajoute à PDF4Teachers, et la correction dans Moodle
1. Premiers pas : ouvrir les copies, la fenêtre, sauvegarder, exporter, où sont les données
2. Annoter les copies : textes et formules, dessins et images, pages, outils PDF
3. Barème et correction : créer le barème, exercices et pages, panneau de correction, commentaires, notes
4. Méthodes et erreurs : classer les copies, leurs points et commentaires, pastilles sur la copie, bilan de la classe, parcourir les copies
5. Notes personnelles : notes et captures pour vous
6. Rendre les copies : export PDF, notes dans un tableur, fichiers de feedback Moodle, compétences
7. Raccourcis clavier
8. Préférences, données et problèmes

Une correction type, en bref

1. Scannez toutes les copies en un seul PDF, dans l'ordre de la classe.
2. **Fichier → Nouvelle évaluation…** (détails) : le scan, les noms des élèves dans le même ordre, les pages de chaque copie, puis le barème (créé avec l'assistant : exercices, leur page, sous-questions ou critères et points, ou importé d'une autre évaluation). Elle écrit un PDF par élève, nommé par exemple `07_DUPONT.pdf`, et ouvre le premier dans le panneau de correction.

3. Corrigez ensuite l'exercice 1 sur toutes les copies : points, commentaires, méthodes et erreurs (qui peuvent ajouter ou enlever des points). **À corriger ›** (ou `Z`) ouvre la copie suivante au même exercice. Puis l'exercice 2, et ainsi de suite.
4. Regardez le bilan de la classe des méthodes et erreurs, vérifiez les copies douteuses avec les aperçus.
5. **Calculer les notes**, puis exportez les copies (**Fichier → Tout exporter**) ou envoyez-les par Moodle (**Fichier → Exporter pour Moodle…**).

Pourquoi Corrigo

Par rapport à PDF4Teachers

Corrigo est construit sur PDF4Teachers et lui doit l'essentiel : l'affichage des PDF, les textes, formules, dessins et images posés sur la copie, les listes d'éléments réutilisables, l'export. Rien de cela n'a été refait.

La différence principale est la **correction par exercice, avec une grille critériée** : chaque exercice du barème a ses méthodes et ses erreurs, qui donnent ou retirent des points. On les pointe sur la copie, les points se calculent, et le bilan de la classe montre lesquelles reviennent. On corrige les questions une par une sur toutes les copies. Autour de cela :

- un **barème** par évaluation (exercices, pages, sous-questions ou critères) ;
- des **commentaires qui ajoutent ou retirent des points**, réutilisables, proposés pendant la frappe ;
- le **calcul des notes** (échelle proportionnelle, table de points, ou formule) ;
- des **notes personnelles** avec capture d'écran, et l'export Moodle ;
- une utilisation **plus rapide** : la saisie d'un commentaire dans le panneau de correction ne ralentit plus ;
- un premier lancement guidé.

Corrigo a ses propres réglages et peut être lancé en même temps que PDF4Teachers. Au premier lancement, il reprend les réglages de PDF4Teachers ; celui-ci n'est pas modifié.

Par rapport à la correction dans Moodle

L'interface de correction de Moodle va copie par copie, dans le navigateur. Corrigo fonctionne autrement :

- **Copies papier.** Les copies sont scannées d'un bloc et découpées en un PDF par élève.
- **Une question à la fois.** On corrige la question 3 de toutes les copies à la suite, plutôt que toutes les questions d'une copie. Le barème est appliqué plus régulièrement d'une copie à l'autre.
- **Vue de la classe.** Quelles erreurs reviennent, combien de points elles coûtent, toutes les copies qui en ont une côte à côte.
- **Hors ligne.** Les copies et les annotations restent sur votre ordinateur, sans connexion.
- **Notes.** Le total des points et la note sont calculés par le barème, sur l'échelle de l'évaluation.

Premiers pas

La fenêtre

- **Barre de menus** : Fichier, Édition (annuler/rétablir), Affichage (panneaux latéraux, plein écran), Outils, Aide, Préférences….
- **Panneaux latéraux** : des onglets à gauche (et à droite) du document. Chaque onglet est une icône :

Icône	Onglet	Sert à
Feuille PDF	**Fichiers**	la liste des copies en cours
Liste	**Correction**	le panneau de correction : un exercice à la fois
Livre	**Mes notes**	vos notes personnelles (jamais sur les copies)
T	**Textes**	les annotations textuelles et les listes de commentaires
/20	**Barème**	le barème et les exports des notes

Les onglets **Dessin** (dessins, figures, images) et **Compétences** sont masqués pour le moment.

Glissez un onglet par son icône pour le mettre dans l'autre panneau. **Affichage** permet de masquer les panneaux, de rétablir leur largeur ou de mettre tous les onglets du même côté. - **Document** : la copie ouverte. `Ctrl` + molette pour zoomer ; clic droit sur une page pour les actions rapides (une méthode ou une erreur ici, une note personnelle, une capture avec une note, la prochaine note, les textes favoris). - **Barre du bas** : zoom, mode **Édition des pages**, vue en colonne/en grille, nombre d'éléments de la copie, total, état de la sauvegarde.

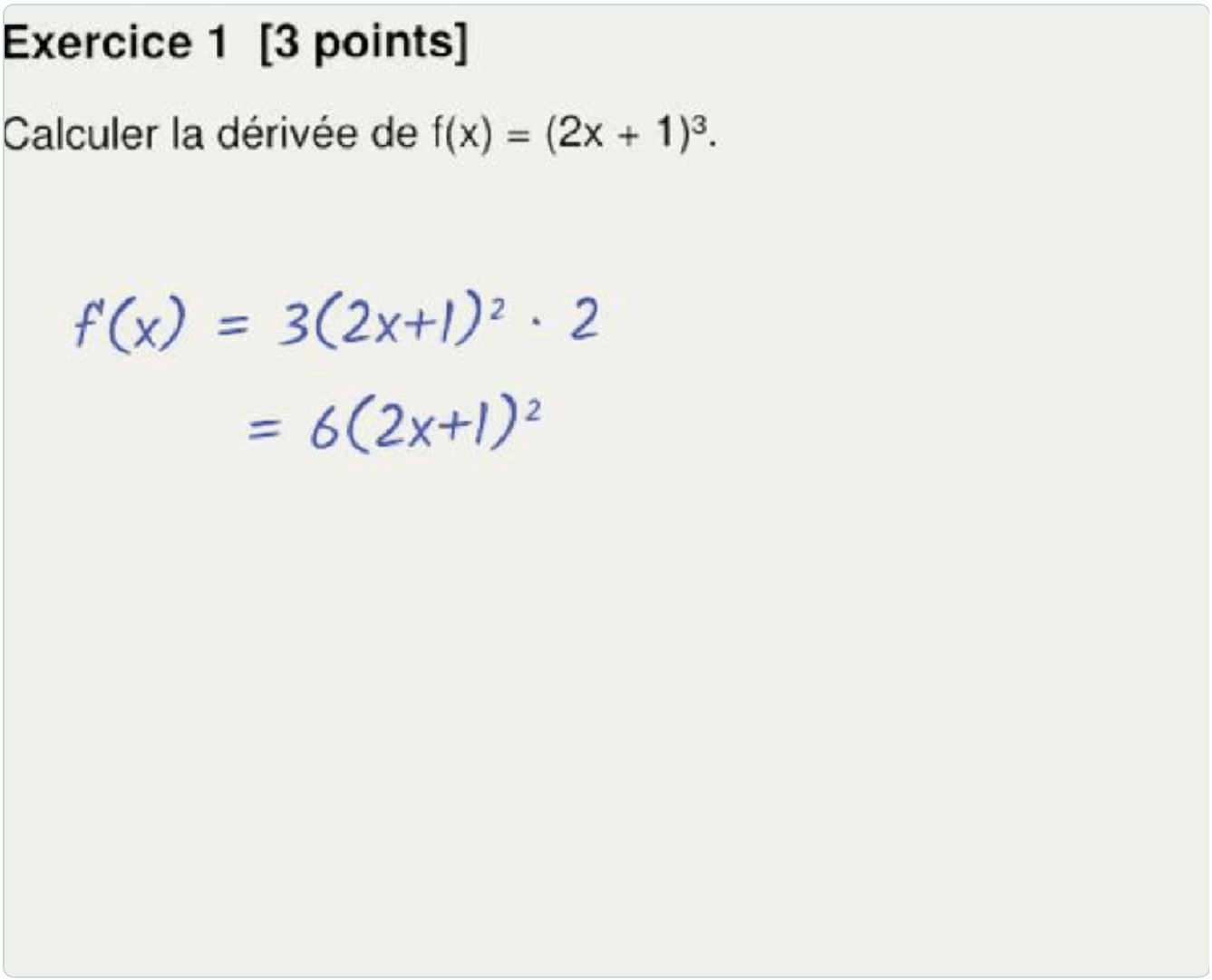
Une nouvelle évaluation à partir du scan

Fichier → Nouvelle évaluation… (ou le bouton du panneau de correction vide) crée les copies d'une évaluation à partir du scan de toutes les copies, en un seul PDF :

1. **Le scan** : choisissez le PDF. Il n'est pas modifié. Les copies vont dans un nouveau dossier du nom du scan, à côté de lui (vous pouvez en choisir un autre). Un dossier qui a déjà des copies n'est jamais écrasé : l'assistant en demande un autre.
2. **Les élèves** : leurs noms, un par ligne, dans l'ordre des copies dans le scan (collez une colonne d'un tableur si vous voulez ; une ligne `12;Nom` garde le nom). Les copies sont numérotées (`01_` , `02_` …) et en majuscules, les deux au choix : `07_DUPONT.pdf` .
3. **Les pages de chaque copie** : devinées à partir du scan et du nombre d'élèves. Le haut de la première page de chaque copie est affiché avec son nom de fichier : vérifiez que c'est le bon élève. L'assistant indique quand le scan a trop peu ou trop de pages.

4. **Le barème** : le créer maintenant avec l'assistant (voir Créer le barème), l'importer (un barème exporté `.yml`, ou une copie du même test dans une autre évaluation, dont les notes sont placées aux mêmes endroits), ou plus tard.

Les copies sont ensuite listées dans l'onglet Fichiers, et la première s'ouvre dans le panneau de correction au premier exercice.



Exercice 1 [3 points]

Calculer la dérivée de $f(x) = (2x + 1)^3$.

$$f'(x) = 3(2x+1)^2 \cdot 2$$

$$= 6(2x+1)^2$$

Ada
Blaise
Carl
Emmy
Évariste
Hypatia
Isaac
Leonhard

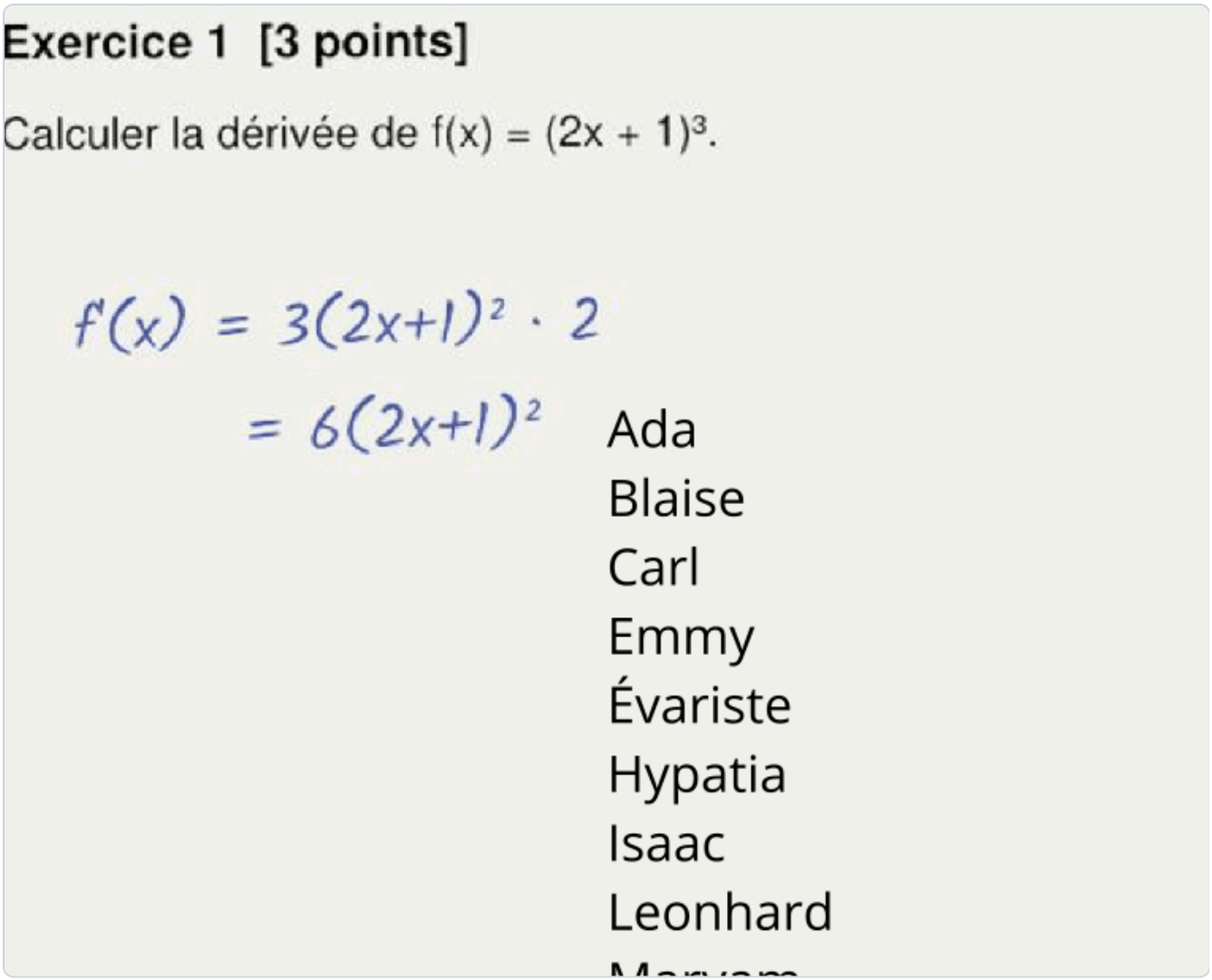
Exercice 1 [3 points]

Calculer la dérivée de $f(x) = (2x + 1)^3$.

$$f'(x) = 3(2x+1)^2 \cdot 2$$

$$= 6(2x+1)^2$$

Ada
Blaise
Carl
Emmy
Évariste
Hypatia
Isaac
Leonhard
Maryam



Ouvrir les copies

- **Fichier → Ouvrir un ou plusieurs fichiers** (`Ctrl+O`) ajoute des PDF à l'onglet Fichiers ; **Fichier → Ouvrir un dossier** (`Ctrl+Maj+O`) ajoute tous les PDF d'un dossier.
- Double-cliquez sur un fichier pour l'ouvrir. `Ctrl+Alt+←/→` ouvre le fichier précédent/suivant de la liste.
- Clic droit sur un fichier : ouvrir, renommer, créer une copie, retirer de la liste (le fichier reste sur le disque), supprimer.
- Triez la liste avec les boutons du haut (date d'ajout, édition, nom, dossier).
- Renommez les copies depuis l'application (**Fichier → Renommer le fichier PDF** ou le menu du fichier) : les annotations suivent. Renommée avec l'explorateur de fichiers, une copie les perd (voir **Outils → Éditions des documents du même nom** pour les récupérer).

Organiser une évaluation

Gardez un dossier par évaluation, qui ne contient que ses copies, un PDF par élève. Nommez les copies avec un numéro et le nom de l'élève, par exemple `07_DUPONT.pdf` : le nom après le tiret bas identifie l'élève pour l'export Moodle. Tout ce que l'application sait de l'évaluation (commentaires,

méthodes et erreurs, notes personnelles) est enregistré dans ce dossier, dans un sous-dossier caché `.pdf4teachers` : le dossier peut donc être déplacé ou sauvegardé en entier.

Les copies scannées se préparent avec les outils PDF : couper un gros scan en un fichier par élève, convertir des photos en PDF, tourner ou réordonner les pages (voir Annoter les copies).

Sauvegarder

Les annotations sont enregistrées automatiquement quand vous changez de copie ou fermez l'application (préférence **Sauvegarder automatiquement**), et toutes les quelques minutes si **Sauvegarder régulièrement** est activé. **Fichier → Sauvegarder l'édition** (`Ctrl+S`) enregistre tout de suite. La barre du bas affiche « Sauvegardé ! ».

Les annotations de `copie.pdf` sont enregistrées à côté d'elle, dans un fichier caché `.copie.pdf.yml` (préférence **Enregistrer les éditions à côté des fichiers PDF**, recommandée), sinon dans le dossier de données de l'application.

Les changements de pages sont différents : tourner, déplacer, ajouter ou supprimer des pages, les marges, le recadrage et les livrets modifient le fichier PDF lui-même, immédiatement.

Exporter

Fichier → Exporter (Régénérer le PDF) (`Ctrl+E`) écrit un nouveau PDF avec toutes les annotations ; **Fichier → Tout exporter** (`Ctrl+Maj+E`) le fait pour tous les fichiers de la liste. Les PDF d'origine ne changent pas. Voir Rendre les copies.

Annuler

`Ctrl+Z` / `Ctrl+Maj+Z` annulent et rétablissent les changements des annotations du document. En mode **Édition des pages**, ils annulent les changements de pages.

Annoter les copies

Tout ce qui est décrit ici est une annotation : elle s'affiche sur la copie, est gardée dans le fichier d'édition de la copie, et n'est écrite dans le PDF qu'à l'export. Pour corriger, il vaut mieux écrire la plupart des commentaires depuis le panneau de correction, qui les place à côté de la note et propose les commentaires déjà utilisés ; les outils ci-dessous restent pour les annotations libres.

Textes (onglet T)

- **Ajouter un texte** : double-clic sur la page, ou `Ctrl+T` à la position de la souris. Écrivez dans le champ de texte de l'onglet Textes.
- **Déplacer / redimensionner** : glissez le texte. Le trait plein à sa droite règle sa largeur maximale (il passe à la ligne au-delà).
- **Style** : police (y compris celles du système), taille, gras, italique et couleur dans l'onglet Textes. `Ctrl+Alt++` / `Ctrl+Alt+-` changent la taille du texte sélectionné ; `Ctrl+Alt+1…9` sa couleur.
- **Formules** : écrivez les maths entre `$…$`, comme en LaTeX : `la racine est $x = \frac{-b}{2a}$`. Le bouton **∑** fait de tout le texte une formule. Les anciens textes écrits avec `$$` ou LibreOffice Math `&&` s'affichent toujours.
- **Liens** : un texte qui commence par `www.`, `http://` ou `https://` devient un lien cliquable dans le PDF exporté.
- **Dupliquer** : double-clic sur un texte. **Envoyer vers la page…** (clic droit) le déplace sur une autre page.
- **Copier vers fichiers** : met le texte sélectionné sur les autres copies ouvertes, à la même page et au même endroit.

Listes de commentaires

L'onglet Textes garde des listes des textes que vous avez écrits, pour les réinsérer :

- **Cette évaluation** : les commentaires écrits sur les copies de l'évaluation, regroupés par exercice (lus dans toutes les copies du dossier). Le nombre indique sur combien de copies se trouve un commentaire. Clic droit sur un commentaire pour :
- **Où est-il écrit ?** : les aperçus de toutes les copies où il se trouve, zoomables autour du commentaire ; un clic ouvre la copie à cette page ;
- **Déplacer vers l'exercice** : quand il a été classé dans le mauvais exercice ;
- **Retirer de cette liste** : le masque (il reste sur les copies).
- **Éléments Favoris** : vos textes réutilisables. `Ctrl+1…9` insère l'un des neuf premiers à la souris.
- **Éléments Précédents** : les textes écrits récemment.
- **Éléments sur ce document** : les textes de la copie ouverte.

En écrivant dans le champ de texte, les textes semblables des listes sont mis en évidence ; les flèches et `Entrée` en insèrent un. Un clic sur un élément de liste l'insère ; `Maj+clic` l'insère *lié* (le modifier

dans la liste le modifie sur la page). Les listes peuvent être triées, enregistrées et rechargées (icônes de sauvegarde et de liste).

Dessins, figures et images (onglet Dessin)

L'onglet Dessin est masqué pour le moment : cette partie le décrit pour plus tard.

- **Dessin à main levée** : **Nouveau dessin à main levée**, ou `Ctrl+D` pour commencer un dessin sur la page. En mode dessin, `Maj` (ou `L` maintenu) trace des lignes droites, `M` (ou `P` maintenu) des lignes horizontales/verticales ; `Retour arrière` annule le dernier trait ; `Échap`, un clic droit ou un double-clic quittent le mode. L'écriture manuscrite longue est coupée en plusieurs éléments (préférences **Écriture manuscrite**).
- **Figures vectorielles** : figures favorites, figures précédentes, **Charger les figures par défaut**, ou ouvrir un fichier SVG.
- **Images** : images favorites, et une **Galerie** des dossiers d'images que vous y ajoutez.
- Une figure ou une image peut avoir son propre raccourci clavier (clic droit → **Modifier le raccourcis clavier**).

Sélectionner et modifier des éléments

Cliquez sur un élément pour le sélectionner ; `Ctrl+A` sélectionne tous les éléments de la page, `Suppr` supprime la sélection. `Ctrl+X`, `Ctrl+C` / `Ctrl+V` coupent, copient et collent. Clic droit sur un élément pour son menu (favoris, supprimer, dupliquer, envoyer vers une page…).

Pages (mode Édition des pages)

Chaque page a des boutons sur le côté : monter/descendre, tourner à gauche/à droite, supprimer, ajouter des pages (blanche, d'un autre PDF, ou images converties), capturer en image, recadrer ou ajouter des marges. **Édition des pages** dans la barre du bas affiche les pages en grille : sélectionnez-en plusieurs (`Ctrl+clic`, `Maj+clic`) et glissez-les pour les réordonner.

Ces actions modifient le fichier PDF lui-même, immédiatement (annulez-les avec `Ctrl+Z` en mode Édition des pages).

Outils PDF

Dans le menu **Outils** (et son sous-menu **Outils de PDF**) :

- **Convertir des images en PDF** (`Ctrl+Maj+C`) : des images en un PDF, ou chaque sous-dossier d'un dossier en son propre PDF (une page par image), avec le format de page et la résolution de votre choix. Sert aussi à ajouter des pages converties à une copie.
- **Diviser un PDF** (trois entrées dans **Outils de PDF**) : par pages de séparation d'une couleur (glissez des feuilles foncées entre les élèves au scan), toutes les *n* pages, ou aux pages sélectionnées, et nommez les fichiers obtenus (les noms peuvent être importés d'un fichier).

- **Créer ou démonter un livret** (**Outils de PDF**) : avec des options pour les copies doubles d'examen et l'ordre inversé.
- **Ajouter des marges** (**Outils de PDF**) : des marges autour des pages, ou des marges négatives pour les recadrer.
- **Capturer (Image)** (bouton sur le côté d'une page) : exporte une page, une sélection ou tout le document en images PNG.
- **Exporter/Importer des éditions/barèmes** : enregistrer les annotations ou le barème de copies dans un fichier, et les charger sur d'autres copies.
- **Éditions des documents du même nom** : récupérer les annotations d'une copie déplacée ou renommée hors de l'application.
- **Supprimer les éditions des fichiers ouverts** : enlève toutes les annotations des copies de la liste (les PDF ne changent pas).

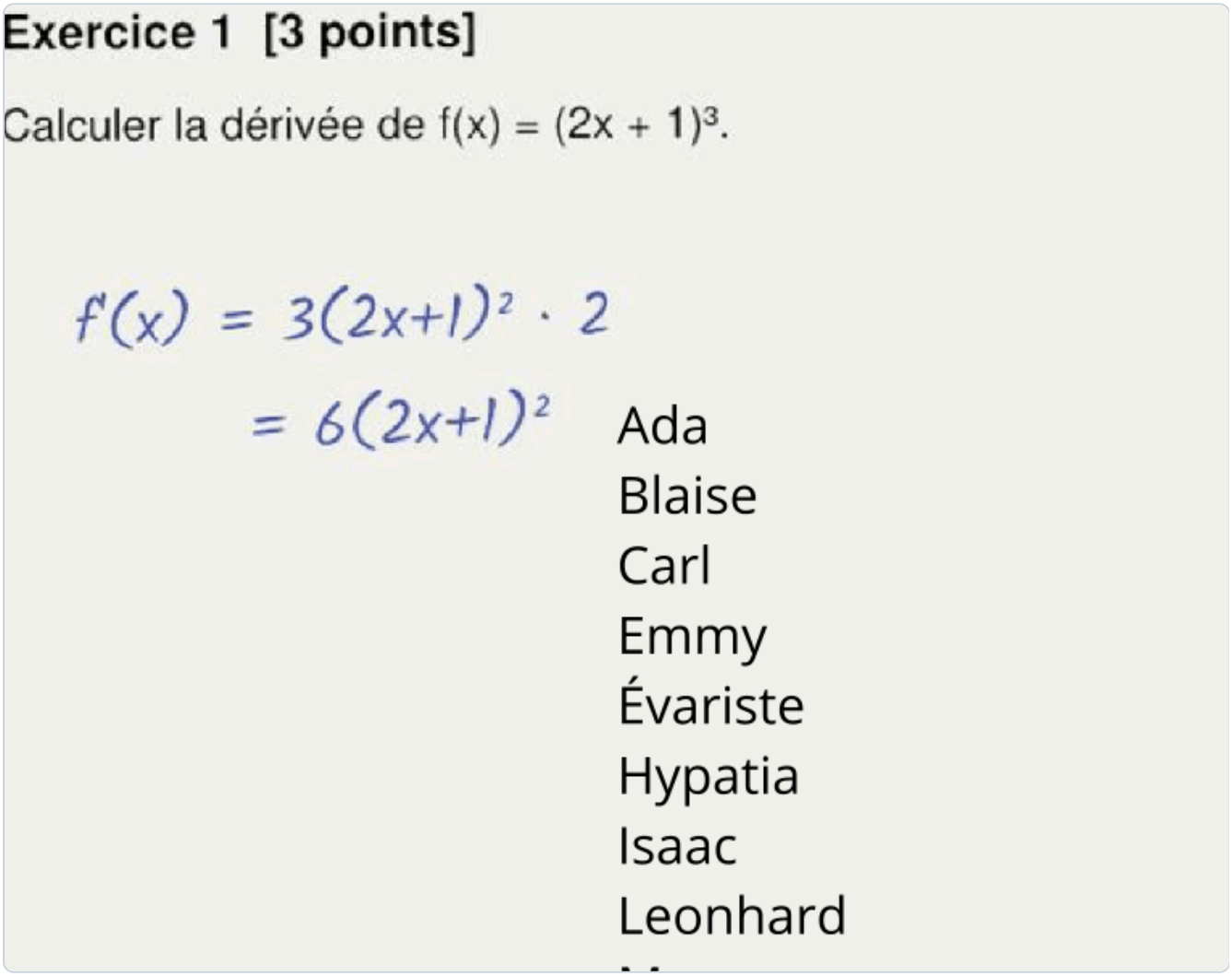
Barème et correction

Créer le barème

Sur une copie sans barème, le panneau de correction propose **Créer le barème…** :

1. le nombre d'exercices ;
2. pour chaque exercice, son nom, sa page, et ses points, ou ses sous-notes : sous-questions (a, b, c… par défaut) ou critères que vous nommez (par exemple Méthode, Résultat), chacune avec ses points ;
3. **Copier ce barème sur les autres copies du dossier** (coché s'il y a d'autres copies).

La note de chaque exercice est placée en haut à droite de sa page, ses sous-notes en dessous : c'est ainsi que l'application connaît la page de chaque exercice. Glissez les notes à côté des questions si vous voulez, puis recopiez leurs positions sur les autres copies (icône lien de l'onglet /20). L'onglet /20 sert ensuite à modifier le barème.



Le barème (onglet /20)

Le barème est un arbre : le total, les exercices, et leurs sous-questions, chacun avec ses points. Les exercices sont le premier niveau sous le total (l'application les appelle *exercices* partout : panneau de correction, commentaires, méthodes et erreurs).

- **Le construire** : le **+** d'une note ajoute une sous-note ; `Ctrl+G` ajoute une note au même niveau que celle sélectionnée. `Tab` et `Entrée` passent du nom aux points.
- **Saisir les points** dans le champ de la note, ou clic droit : **Mettre à 0**, **Attribuer tous les points**, **Réinitialiser**. Un double-clic la met à 0. `Ctrl+N` sélectionne la prochaine note à saisir.
- Les parents se calculent tout seuls. Une note nommée `Bonus…` n'est pas comptée dans le maximum, seulement dans le résultat.
- **Ramener sur** : exprimer le total sur une autre échelle (par exemple /20).
- **Placer les notes sur la page** : chaque note est écrite là où vous la mettez sur la copie (glissez-la). Clic droit → cacher les notes non saisies.
- **Verrou** (cadenas) : empêche de modifier le barème par erreur pendant la correction.
- **Polices et Couleurs des Notes** (roue dentée) : police, couleur, préfixe de chaque niveau, afficher le nom, cacher une note, la cacher quand elle a tous les points.
- **Copier le barème sur les autres copies** (icône de lien) : sur toutes les copies de la liste ou sur celles du même dossier. Laissez **Copier la position des notes** coché pour que les notes soient au même endroit sur chaque copie.
- **Exporter / importer un barème** dans un fichier : **Outils → Exporter/Importer des éditions/barèmes**.

Un barème suisse typique commence par un exercice « PNF » (présentation), puis Q1…Qn. C'est à vous de le créer ou non. La puce **PNF**, toujours parmi les erreurs de la carte Méthodes & erreurs, propose un commentaire (aucun, un déjà utilisé, ou un nouveau tapé dans le menu ; ✕ le retire de la liste), puis un clic sur la copie y écrit « PNF : commentaire » en rouge et le compte pour l'exercice dans un tableau de la première page. Les mêmes choix sont dans le clic droit sur une page (**Ajouter PNF**) et dans la fenêtre `#` (tapez « pnf »). Si le barème a un exercice « PNF » sans sous-note, sa note se calcule seule d'après le nombre de marques sur la copie : 0 ou 1 → 2, 2 → 1,5, 3 → 1, 4 → 0,5, 5 et plus → 0 (dès que la correction de la copie a commencé). Cette option se désactive, et son nom se change (« Présentation »…), dans **Préférences → Correction**.

Les exercices et leurs pages

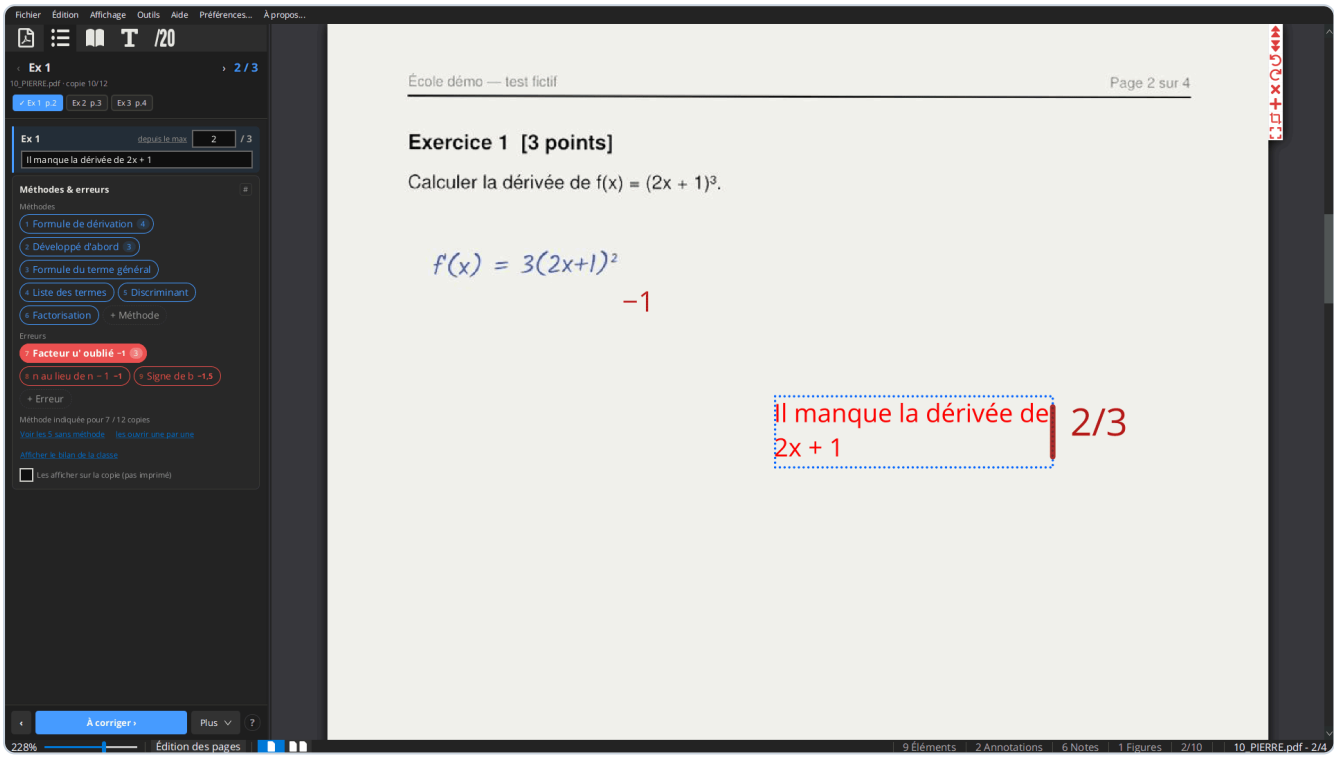
Corrigez exercice par exercice, pas copie par copie : le panneau de correction montre un exercice (`‹` `›` , `Alt+↑` / `Alt+↓` , ou ses boutons « Ex 1 p.2 »…), et tant qu'il est ouvert, changer de copie ouvre la copie suivante à la page de cet exercice. `Ctrl+Alt+Maj+←/→` ou `Alt+Page préc./suiv.` gardent la page (ou vont à la page de l'exercice), `Alt+1…9` va à la page de l'exercice 1…9.

La page d'un exercice est celle où sont ses notes sur la copie. Quand les notes de tous les exercices sont sur la même page (par exemple dans un tableau en première page), le panneau l'indique :

indiquez la page de chaque exercice avec **Plus ▾ → Pages des exercices…**, ou glissez les notes sur les pages de leurs exercices.

Le panneau de correction (icône liste)

Le panneau montre l'exercice à corriger, ses sous-notes, et tout ce qu'il faut pour le corriger vite. `Ctrl+Maj+G` y va depuis n'importe où.



En-tête : l'exercice et ses points, `‹ ›` pour l'exercice précédent/suivant, la copie (par exemple « 07_DUPONT.pdf · copie 7/24 ») et un bouton par exercice pour aller à sa page (✓ quand il est corrigé sur cette copie). Le panneau suit la page que vous lisez.

Comment comptent les points : sous le nom de la copie, par exemple « Points : par erreurs (depuis le max), premier point ». Automatiquement, le premier point placé dans l'exercice sur la copie décide :

- une **erreur** en premier : **par erreurs**, on part du maximum ; les erreurs enlèvent des points, une méthode peut en rendre (jamais au-dessus du maximum) ;
- une **méthode** ou un **critère** en premier : **par critères**, on part de 0 ; les critères cochés et les méthodes ajoutent leurs points, les erreurs en enlèvent. Une sous-note sans rien vaut alors 0 : ce qui est affiché est ce qui compte.

Ce choix reste tant qu'un point compte dans l'exercice ; quand il n'y en a plus, le premier point suivant décide à nouveau. Un clic sur la ligne « Points » l'impose pour toute la classe (automatique, par erreurs ou par critères ; toutes les copies sont recalculées) ou pour cette copie seulement. Dans tous les cas, un critère coché donne ses points moins les erreurs, une note tapée à la main reste prioritaire (les points partent d'elle), et Ctrl+Z annule le dernier geste. Une copie notée avec une version précédente de Corrigo garde ses notes.

Une section par sous-note, celle en cours mise en évidence :

- le champ des points et le maximum ; sur la sous-note en cours, « depuis le max » / « depuis 0 » indique d'où partent ses points ;
- **Annoter** : ╱ (barrer), ✓, ✗, ◯ (entourer). Un clic sur le bouton, puis un clic sur la copie pose la marque à une taille normale, centrée sur le clic ; en glissant, elle prend la taille tirée. Même bouton ou `Échap` : annuler. Le clic va à la page même sur un texte ou une forme déjà là ;
- **Commentaire sur la copie (C)** : le commentaire de cette sous-note, écrit à côté de sa note pendant que vous tapez. Vider le champ l'enlève.

Les autres sous-notes tiennent sur une ligne ; leur commentaire, s'il y en a un, s'affiche en une ligne de texte (cliquez dessus pour le modifier).

Commentaire général (G) : le commentaire pour tout l'exercice, pour les exercices qui ont des sous-notes (un exercice sans sous-notes n'a qu'un commentaire). Il est écrit sous la dernière sous-note, sur la page de l'exercice. Chaque exercice a un seul commentaire général : modifier le champ le modifie sur la copie, il n'est jamais ajouté deux fois.

Pendant que vous modifiez un commentaire, il est sélectionné sur la copie, comme dans l'onglet Textes, et la copie défile jusqu'à lui s'il n'est pas visible.

Méthodes & erreurs : voir Méthodes et erreurs.

Bas du panneau : **‹** / **À corriger** **›** ouvrent la copie précédente/suivante où cet exercice n'est pas entièrement corrigé ; **Plus ▾** : **Position de la note** / **Calculer les notes** (voir Notes), **Pages des exercices…** ; **?** affiche les touches.

Clavier dans le panneau

Quand le panneau a le clavier (cliquez dans son espace vide, ou `Ctrl+Maj+G`) :

Touche	Action
`1` … `9`	mettre la n-ième méthode ou erreur de la carte sur la copie (ses points comptent sur la sous-note en cours)
`⌫` Retour arrière	enlever la dernière méthode ou erreur mise sur la copie pour cet exercice
`0`	0 point à la sous-note en cours
`=` ou `+`	tous les points
`↑` `↓`, `Entrée` / `Maj+Entrée`	sous-note précédente / suivante
`←` `→`	copie précédente / suivante
`Tab`	le champ des points de la sous-note en cours (`Maj+Tab` : son commentaire)
`C`	le champ de commentaire de la sous-note en cours
`G`	le commentaire général
`Z` / `Maj+Z`	copie non corrigée suivante / précédente
`Suppr`	enlever le commentaire sélectionné sur la copie (par exemple celui qu'on vient de placer)
`Échap`	rendre le clavier au document

Dans les champs :

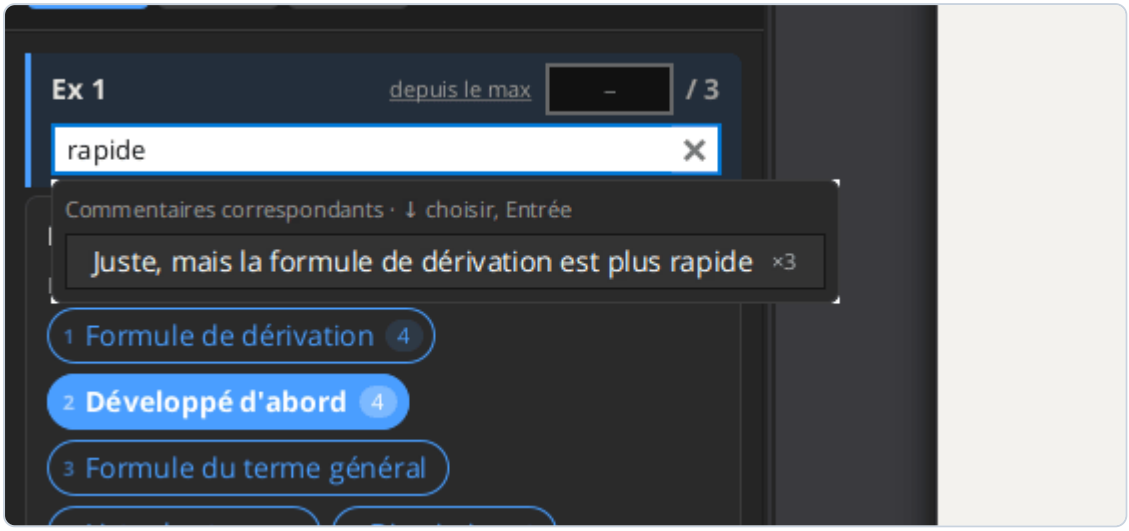
- **Tab / Maj+Tab** parcourent tout l'exercice : points → commentaire → points de la sous-note suivante → … → commentaire général, et retour. Les points sont appliqués quand vous quittez le champ.
- **Entrée** dans un champ de points l'applique et passe à la sous-note suivante. Dans un champ de commentaire, il écrit le commentaire et passe à la sous-note suivante (depuis le commentaire général : à la copie non corrigée suivante). **Ctrl+Entrée** écrit le commentaire là où vous cliquez sur la page au lieu d'à côté de la note.
- **Échap** annule la modification du champ.

Commentaires proposés

Quand un champ de commentaire reçoit le clavier, ou pendant que vous tapez, les commentaires de l'évaluation sont proposés en dessous :

1. d'abord ceux déjà écrits **dans ce champ** (cette sous-note) sur d'autres copies,
2. puis ceux de **cet exercice**,
3. puis tous les autres (leur exercice est indiqué à droite, avec le nombre de copies qui les utilisent).

Taper les filtre (chaque mot, sans tenir compte des accents ni des majuscules). `↓` en choisit un, `Entrée` ou un clic l'écrit sur la copie. Les propositions viennent des commentaires écrits sur les copies du dossier, depuis le panneau comme en texte libre.



Points des méthodes et erreurs

Les points se donnent ou s'enlèvent avec les méthodes et erreurs : une erreur peut enlever des points (par exemple « Erreur de signe −1 »), une méthode peut en ajouter, et chaque fois qu'elle est mise sur une copie, elle écrit ses points (et son commentaire) à côté de la note. La sous-note est alors calculée à partir de son maximum (ou de 0, voir « depuis le max ») et de ces points. Une valeur tapée à la main l'emporte ; clic droit sur une note → **Calculer depuis les méthodes et erreurs** pour revenir à la valeur calculée. Quand il ne reste plus de méthode ou d'erreur avec des points sur une sous-note, elle reprend la valeur qu'elle avait avant.

(Les « commentaires notés » des versions précédentes sont remplacés par les méthodes et erreurs. Ceux déjà sur des copies continuent de compter.)

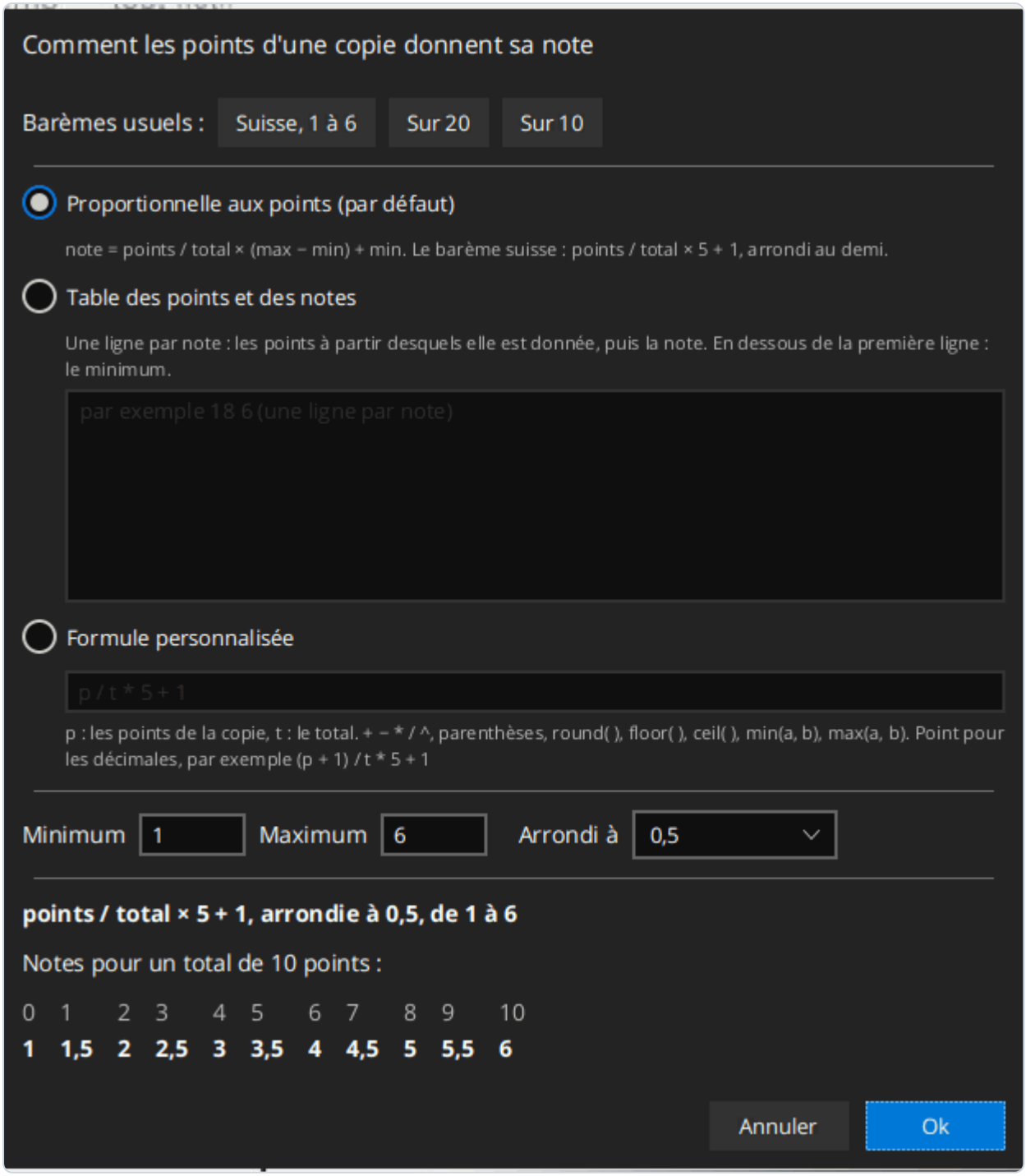
Notes

Par défaut, les notes sont sur l'échelle suisse de 1 à 6 : **obtenu / total × 5 + 1, arrondi au demi le plus proche**. Chaque évaluation peut avoir son **barème des notes** (Plus ▾ → **Barème des notes…**) :

- **Proportionnelle aux points** (par défaut) : points / total × (max − min) + min. Indiquez le minimum et le maximum (1 à 6, 0 à 20, 1 à 10…).
- **Table des points et des notes** : une ligne par note, les points à partir desquels elle est donnée puis la note (`18 6` , `16 5.5` …). En dessous de la première ligne : le minimum.
- **Formule personnalisée** de `p` (les points) et `t` (le total) : par exemple `(p + 1) / t * 5 + 1` . `+ − * / ^` , parenthèses, `round` , `floor` , `ceil` , `min(a, b)` , `max(a, b)` ; un point pour les décimales.

Arrondi à : 1, 0,5 (au demi), 0,25, 0,1, ou pas arrondie ; la note reste toujours entre le minimum et le maximum. **Barèmes usuels** met le barème suisse (1 à 6, au demi), sur 20 ou sur 10 en un clic. La

fenêtre montre les notes pour le total du barème pendant que vous le modifiez. Le barème des notes est enregistré dans le dossier de l'évaluation (`.pdf4teachers/marks.yml`).



1. **Position de la note** : cliquez dessus, puis cliquez sur la page où va la note. La position sert pour toutes les copies.
2. **Calculer les notes** : écrit la note sur chaque copie entièrement corrigée de la liste des fichiers. Si aucune position n'a été indiquée, elle est demandée d'abord.

La fenêtre de résultat liste les notes, les copies pas entièrement corrigées, et les copies pour lesquelles un demi-point ou un point de plus changerait la note (double-clic pour en ouvrir une). Elle indique le barème des notes utilisé, avec un lien pour le changer. Les notes sont aussi disponibles en colonne dans l'export vers un tableur.

Méthodes et erreurs

Pendant la correction, indiquez sur chaque copie la **méthode** utilisée par l'élève et les **erreurs** commises. Vous voyez ensuite, pour la classe, quelles méthodes ont été utilisées, combien de fois chaque erreur apparaît et combien de points ces élèves ont obtenus, et vous pouvez regarder côte à côte toutes les copies d'une méthode ou d'une erreur. Une méthode ou une erreur peut aussi **donner ou enlever des points** et écrire un **commentaire** sur la copie : elle remplace ainsi les « commentaires notés » des versions précédentes. Son nom n'est jamais écrit sur les copies.

Méthodes et erreurs

- Il y en a deux sortes : les **méthodes** (en bleu) et les **erreurs** (en rouge).
- Une méthode ou une erreur est créée dans un exercice, mais peut servir dans **n'importe quel exercice** : « Erreur de signe » peut être indiquée en Q2 et en Q4.
- Pendant la correction d'un exercice, les siennes (créées pour lui, ou déjà utilisées dedans) viennent d'abord, puis toutes les autres. Les neuf premières sont numérotées : touches `1` … `9`.
- Une copie peut avoir plusieurs méthodes et erreurs dans un exercice, et **la même plusieurs fois** : chaque fois est une occurrence, avec sa pastille et, si elle a des points, ses points (deux erreurs de signe coûtent deux fois les points).

Critères du barème

Les sous-notes de l'exercice sont déjà là, en tête des méthodes : ✓ **a +2**, ✓ **b +1**… (un exercice sans sous-note est son propre critère). Un clic sur un critère, puis un clic sur la copie, y écrit un ✓ **vert** (sans texte) et donne ses points à la sous-note, comptés depuis 0. Un nouveau clic sur le critère l'enlève. Ils suivent le barème : son nom et ses points s'y changent, pas dans la carte. Ils ne comptent pas comme méthode dans « Méthode indiquée pour… ».

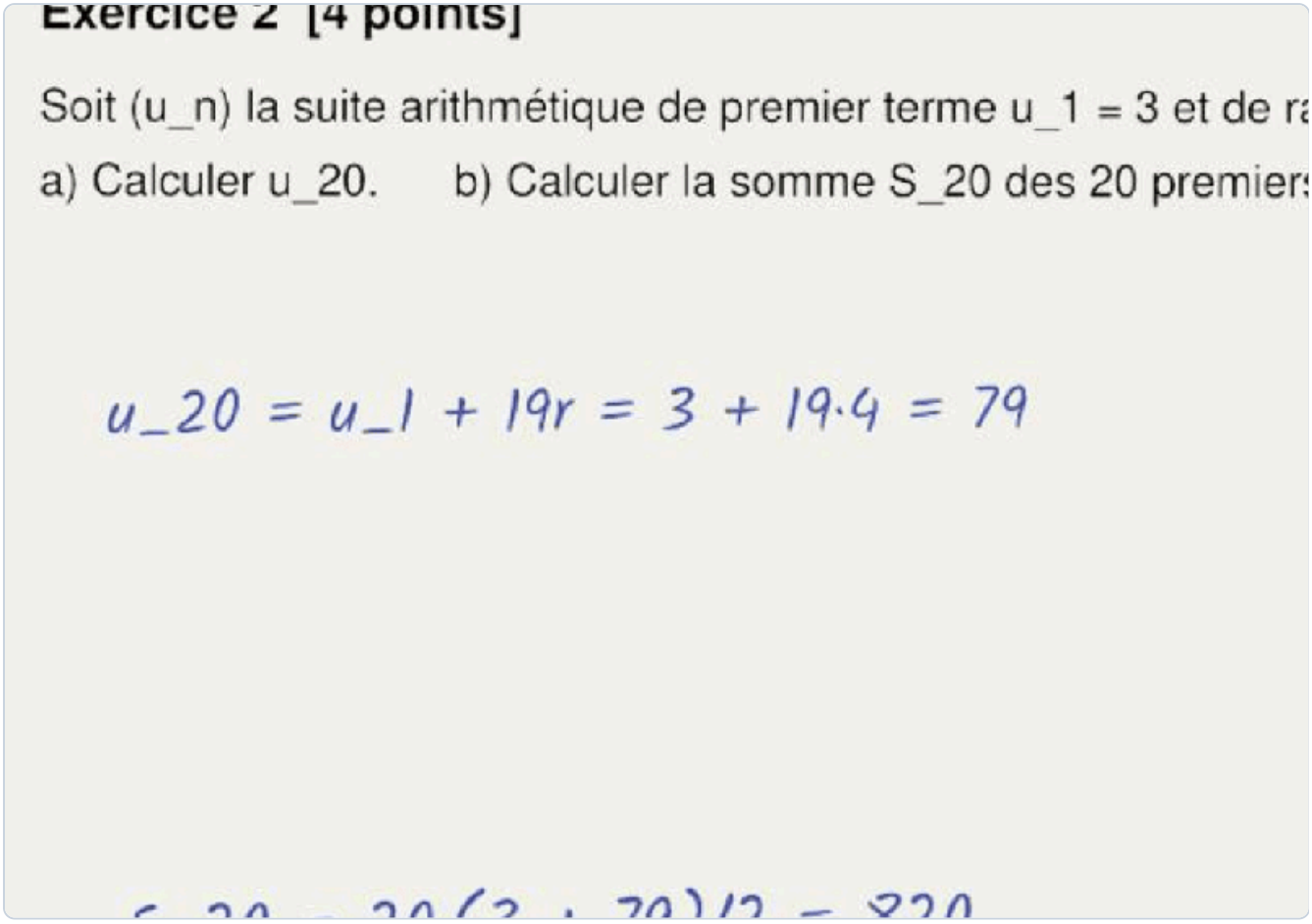
Points et commentaire

Facultatifs, pour chaque méthode ou erreur : clic droit dessus → **Points et commentaire…**, ou donnez-les en la créant.

- **Points** : une erreur les enlève, une méthode les ajoute. Ils comptent sur **la sous-note pour laquelle elle est mise** : celle dont la note est la plus proche de l'endroit visé sur la copie, sinon la sous-note en cours dans le panneau de correction.
- Ou **sur des sous-notes choisies** : des points pour chaque sous-note de l'exercice (par exemple a +1, b +2). Chaque occurrence compte alors sur toutes, quelle que soit la sous-note en cours.
- **Commentaire** : écrit sur la copie avec les points.

Ce qui est écrit sur la copie, à côté de l'endroit ou de la note : les points seuls (`−1`), le commentaire avec les points (`Attention au signe (−1)`), ou le commentaire seul s'il n'y a pas de points ; rien si elle n'a ni l'un ni l'autre (seulement la pastille). La fenêtre le montre pendant que vous tapez. Changer

les points ou le commentaire met à jour toutes les copies qui l'ont, ouvertes ou non, et leurs notes. Une note tapée à la main reste jusqu'à ce qu'une méthode ou erreur avec des points soit mise sur sa sous-note ; quand il n'en reste plus, elle reprend cette valeur.



Classer une copie

Depuis la carte (Méthodes & erreurs, dans le panneau de correction) : un clic sur une méthode ou une erreur l'ajoute à la copie pour cet exercice, un nouveau clic l'enlève (toutes ses occurrences dans cet exercice). **Maj+clic** l'ajoute une fois de plus. Une **méthode ou erreur avec un commentaire** (et un critère) s'écrit là où vous cliquez ensuite sur la copie : la puce attend en pointillés, `Échap` ou un nouveau clic sur la puce annule. Le nombre indiqué est le nombre de copies qui l'ont dans cet exercice (cliquez sur le nombre pour les voir) ; « ×2 » signifie que la copie l'a deux fois.

+ Méthode / **+ Erreur** en créent une nouvelle et l'ajoutent à la copie : tapez son commentaire (il passe à la ligne et sert aussi de nom), `Tab` pour ses points (facultatifs), `Entrée`. Décochez **Écrire sur la copie** pour que le texte serve seulement de nom (la pastille seule). Le nom reste modifiable (clic droit → Renommer) ; tant qu'il n'a pas été changé, il suit le commentaire quand celui-ci est modifié.

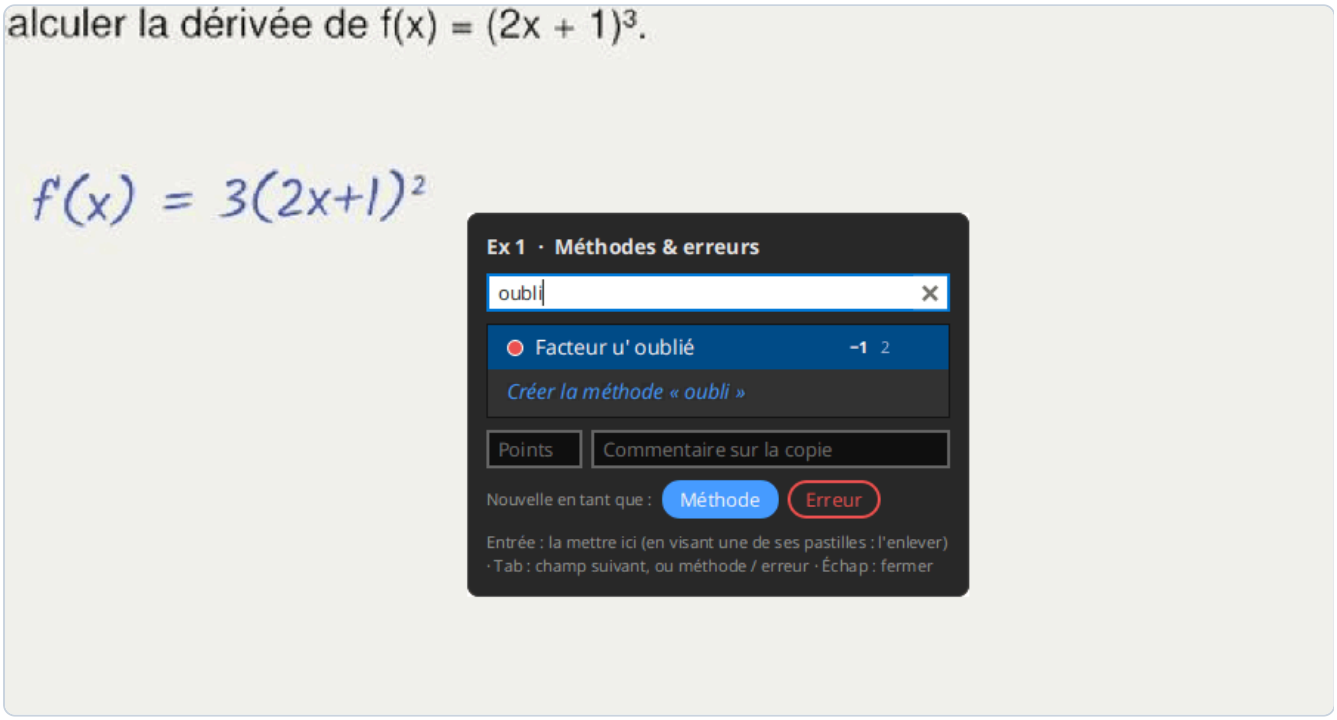
À un endroit de la copie : visez l'endroit sur la page, appuyez sur `#` (ou `Ctrl+Maj+M`). Une petite fenêtre s'ouvre à la souris :

- tapez pour chercher, ou tapez un nouveau nom : des champs pour ses **points** et son **commentaire** apparaissent (`Tab` pour y aller). Des points tapés avec un signe choisissent la

sorte : `-1` en fait une erreur, `+1` une méthode ; sans signe, les boutons Méthode / Erreur décident. `Erreur de signe -1` tapé comme nom marche aussi ;
- `↑` `↓` pour choisir, `Entrée` pour la mettre ici. Viser un de ses points enlève cette occurrence à la place ;
- `Échap` ferme.

Touches : dans le panneau de correction, `1` … `9` mettent la n-ième méthode ou erreur de la carte (points sur la sous-note en cours) et `Retour arrière` enlève la dernière mise. La souris sur la copie, `1` … `9` la mettent à l'endroit de la souris. Clic droit sur une page → **Ajouter une méthode ou une erreur ici** fait de même depuis un menu.

Clic droit sur une méthode ou une erreur dans la carte : **Points et commentaire…**, afficher ses copies, les ouvrir une par une, renommer, en faire une méthode/une erreur, ou la supprimer (vous êtes averti si des copies l'utilisent ; ce qu'elle y a écrit est enlevé et leurs notes sont recalculées). Supprimer sur une copie le texte qu'elle a écrit enlève cette occurrence.



Pastilles sur la copie

Les méthodes et erreurs de la copie ouverte s'affichent sur ses pages en petites pastilles, **seulement à l'écran** (jamais imprimées ni exportées) :

- une méthode ou une erreur mise avec `#` s'affiche en pastille dans la marge de gauche, à la hauteur de l'endroit, avec un point sur l'endroit exact (survolez la pastille pour voir le trait vers son point) ;
- une méthode ou une erreur ajoutée depuis la carte s'affiche sous la note de l'exercice.

Il y a une pastille par occurrence, avec ses points. Glissez une pastille pour la mettre ailleurs sur la page (elle y reste), ou glissez son point pour déplacer l'endroit. Clic droit sur une pastille (ou son point)

: l'enlever, **La remettre dans la marge**, la changer en une autre, ou masquer toutes les pastilles. La case **Les afficher sur la copie (pas imprimé)** en bas de la carte les affiche ou les masque.

La classe

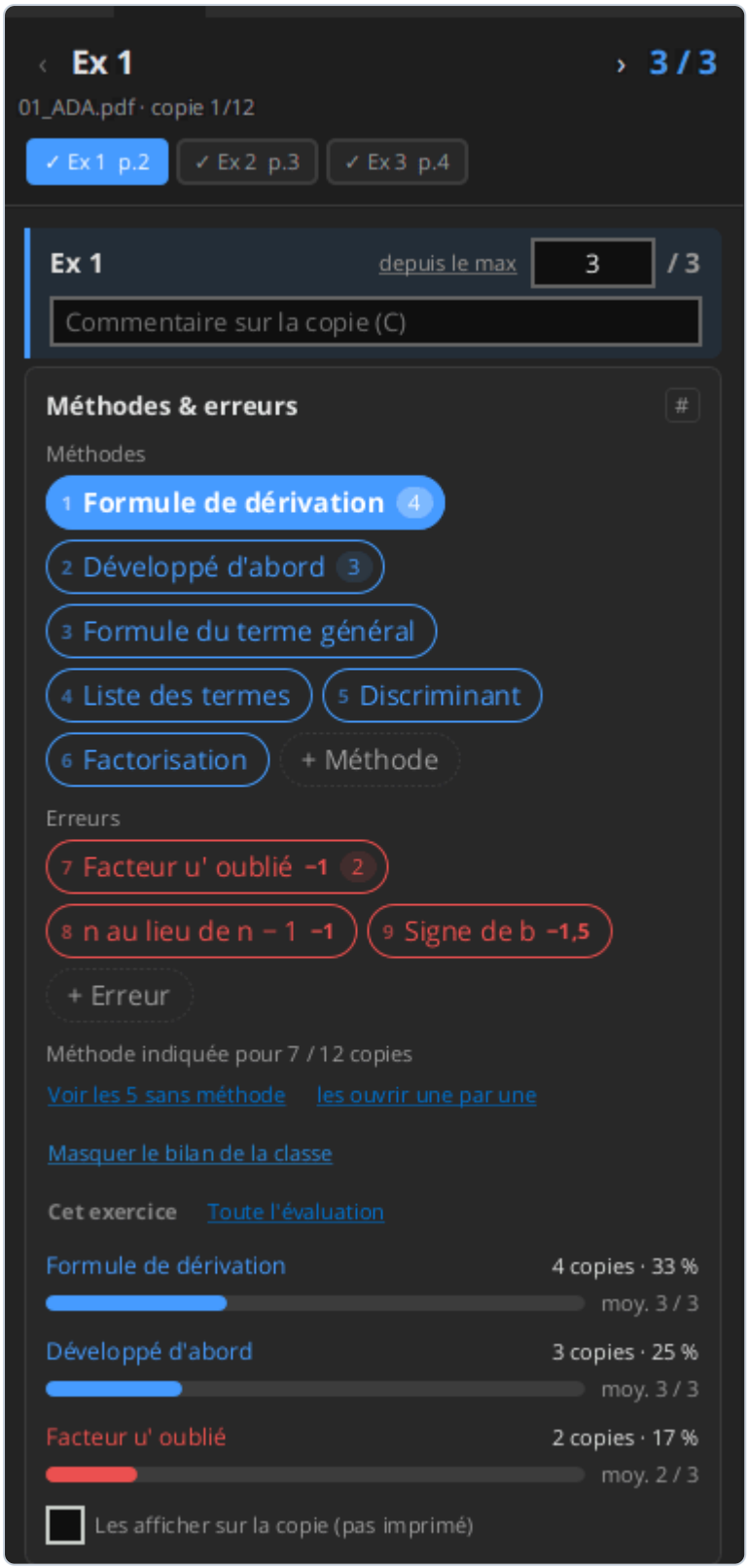
Sous les méthodes et erreurs, la carte indique pour combien de copies une méthode est indiquée dans cet exercice, avec :

- **Voir les N sans méthode** : les aperçus des copies pas encore classées ;
- **les ouvrir une par une** : voir Parcourir les copies.

Afficher le bilan de la classe liste les méthodes et erreurs avec, pour chacune, le nombre et la part des copies. Choisissez :

- **Cet exercice** : celles de l'exercice, avec la moyenne des points de ces copies à l'exercice (par exemple : les élèves qui ont développé ont-ils moins de points que ceux qui ont appliqué la formule ?) ;
- **Toute l'évaluation** : toutes celles utilisées dans l'évaluation, les copies qui l'ont dans n'importe quel exercice, et dans quels exercices (par exemple « Q2 ×5 · Q4 ×3 »).

Cliquez sur une ligne pour voir ses copies.

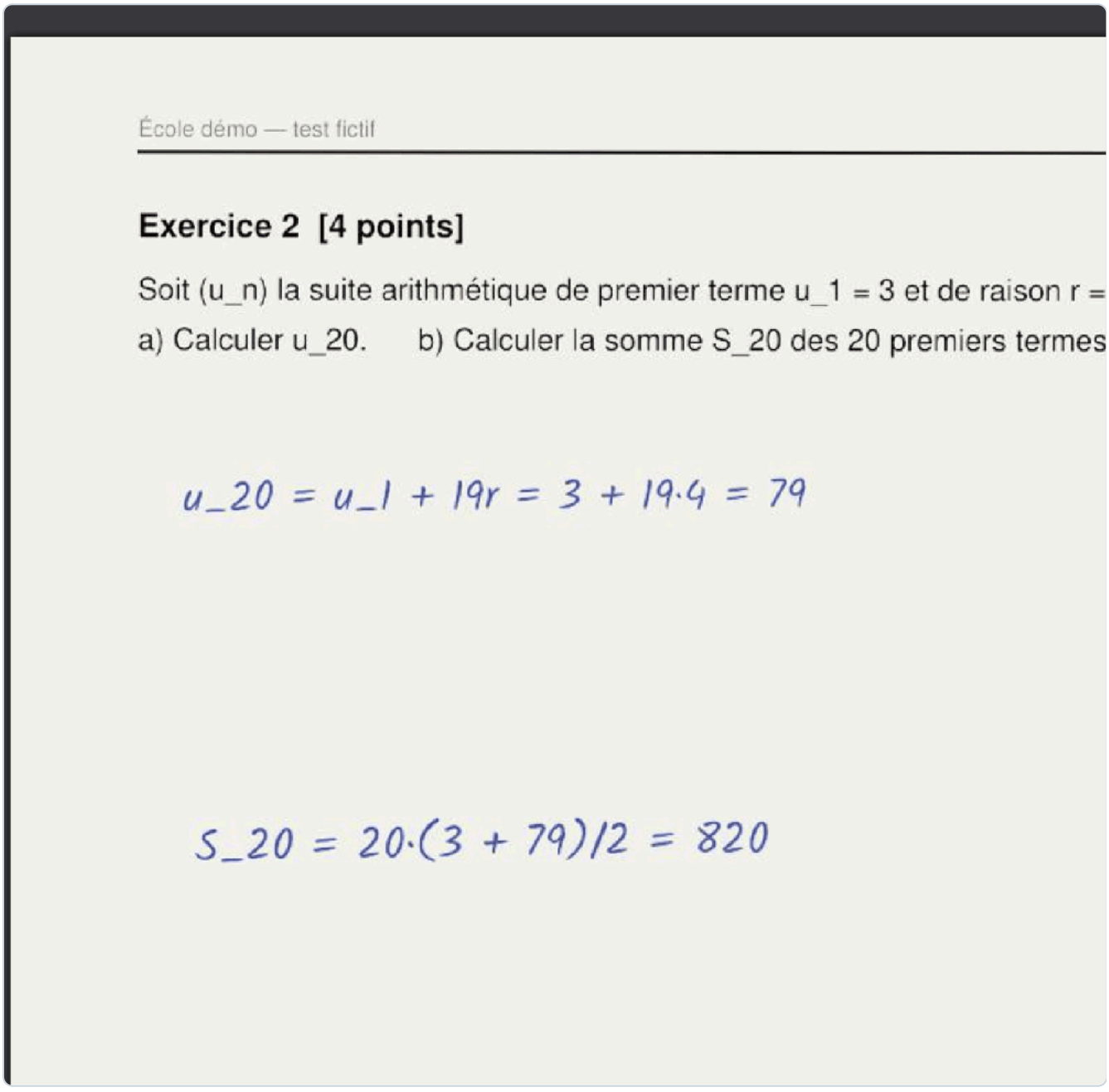


Aperçus des copies d'une méthode ou d'une erreur

Un clic sur son nombre, sur une ligne du bilan, ou **Afficher les copies** ouvre les aperçus de toutes les copies qui l'ont, zoomés autour de l'endroit où elle a été mise, avec les points de chaque copie à l'exercice. Les curseurs **Taille** et **Zoom** (ou `Ctrl` + molette, `Ctrl +/-`) permettent de comparer beaucoup de copies à la fois.

- **Clic** sur un aperçu : ouvre la copie à cette page.
- **Clic droit** sur un aperçu : modifie la copie **sans l'ouvrir** :
- l'enlever de cette copie ;
- **La changer en :** une autre (ou une nouvelle), au même endroit ;
- dans les aperçus « sans méthode » : **Lui donner la méthode :**.

L'aperçu est alors grisé avec une note (« → Formule de dérivation », « Enlevée ») ; un nouveau clic droit permet d'annuler. - **Ouvrir ces copies une par une** lance le parcours de ces copies (ci-dessous).



Exercice 2 [4 points]

Soit (u_n) la suite arithmétique de premier terme $u_1 = 3$ et de raison $r = 4$.

a) Calculer u_{20}. b) Calculer la somme S_{20} des 20 premiers termes.

4

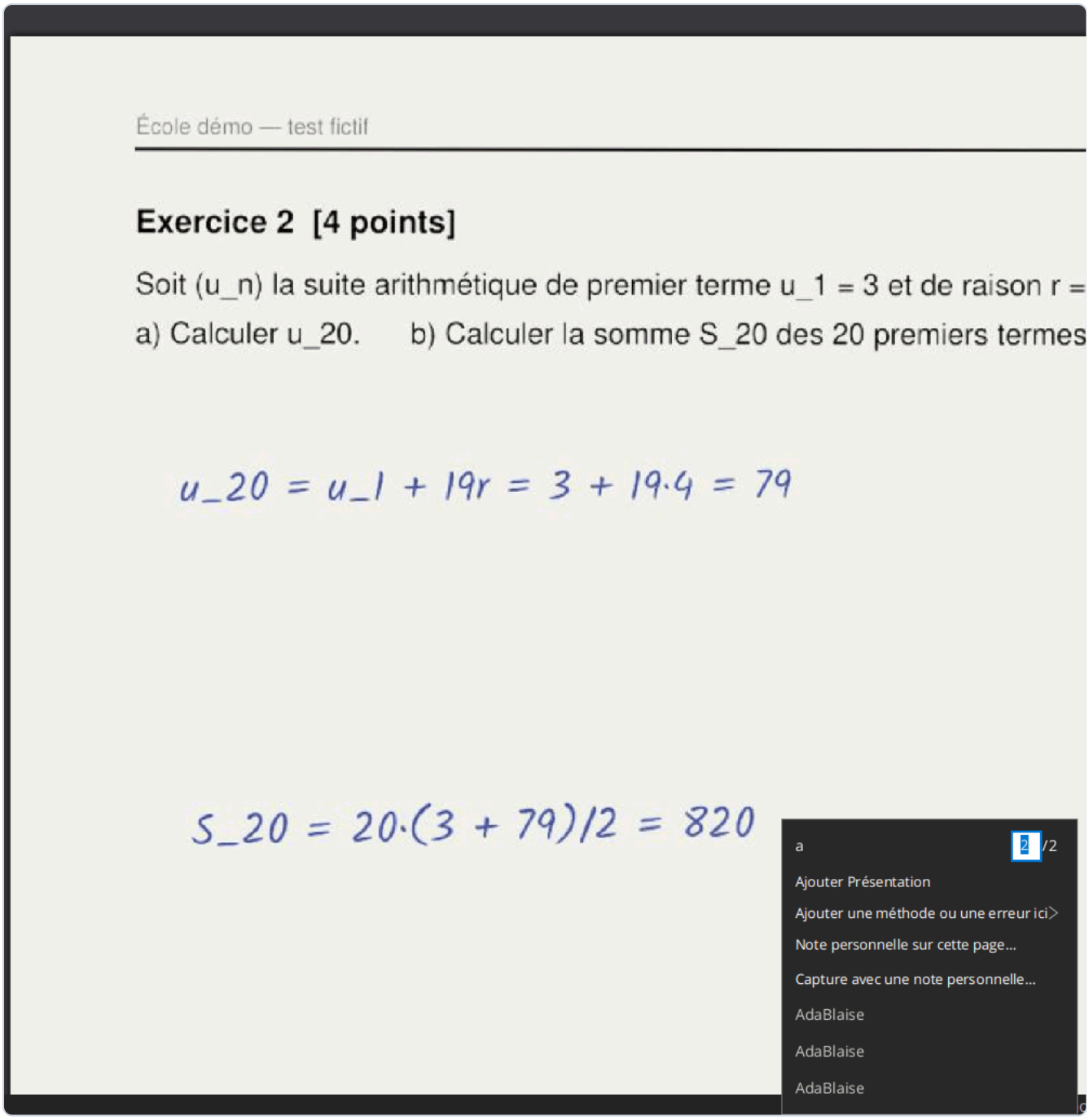
$u_{20} = u_1 + 19r = 3 + 19 \cdot 4 = 79$

Ex 2 4/4
Ajouter Présentation
Ajouter une méthode ou une erreur ici
Note personnelle sur cette page...
Capture avec une note personnelle...
AdaBlaise
AdaBlaise
AdaBlaise

2

$S_{20} = 20 \cdot (3 + 79)/2 = 820$

2



Parcourir les copies une par une

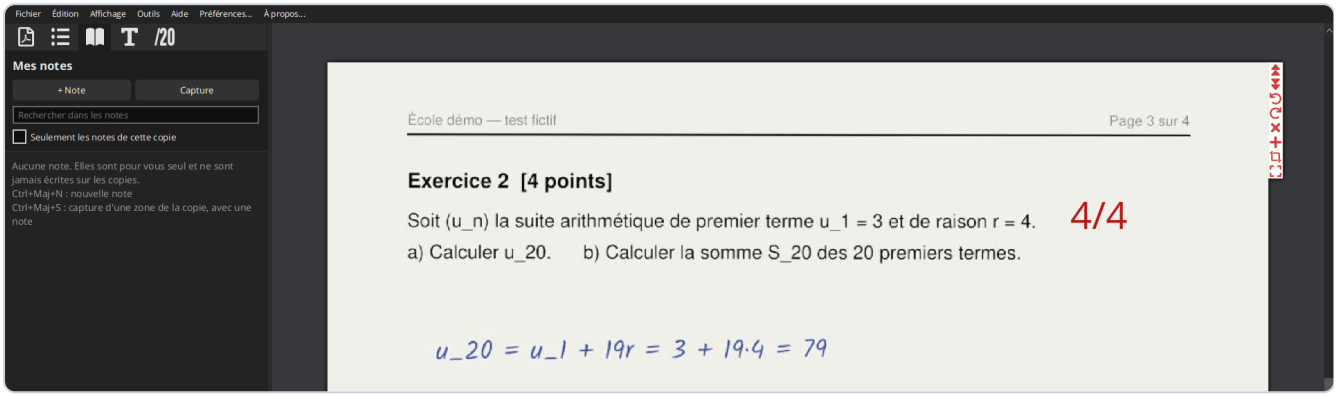
Un parcours passe par un ensemble choisi de copies : celles qui ont une méthode ou une erreur (dans cet exercice, ou dans tous les exercices), ou celles sans méthode.

Lancez-le depuis le menu clic droit d'une méthode ou d'une erreur (**Ouvrir ces copies une par une**), depuis la fenêtre des aperçus, ou avec **les ouvrir une par une** sous « Voir les N sans méthode ». La première copie s'ouvre à l'endroit indiqué, et un bandeau bleu apparaît en haut du panneau de correction : « Parcours · copie 2 / 7 » et le nom.

Tant que le bandeau est affiché, `‹` `›` dans le bandeau et toutes les touches de copie précédente/suivante (`←` `→`, `Ctrl+Alt+←/→` …) ne passent que par ces copies, chacune ouverte à

l'endroit indiqué. Un message prévient quand vous arrivez à la première ou à la dernière. `×` arrête le parcours.

Utilisations typiques : vérifier que toutes les copies « Erreur de signe » ont perdu les mêmes points, classer les copies sans méthode, ou relire toutes les copies avec une méthode inattendue.



Où c'est enregistré

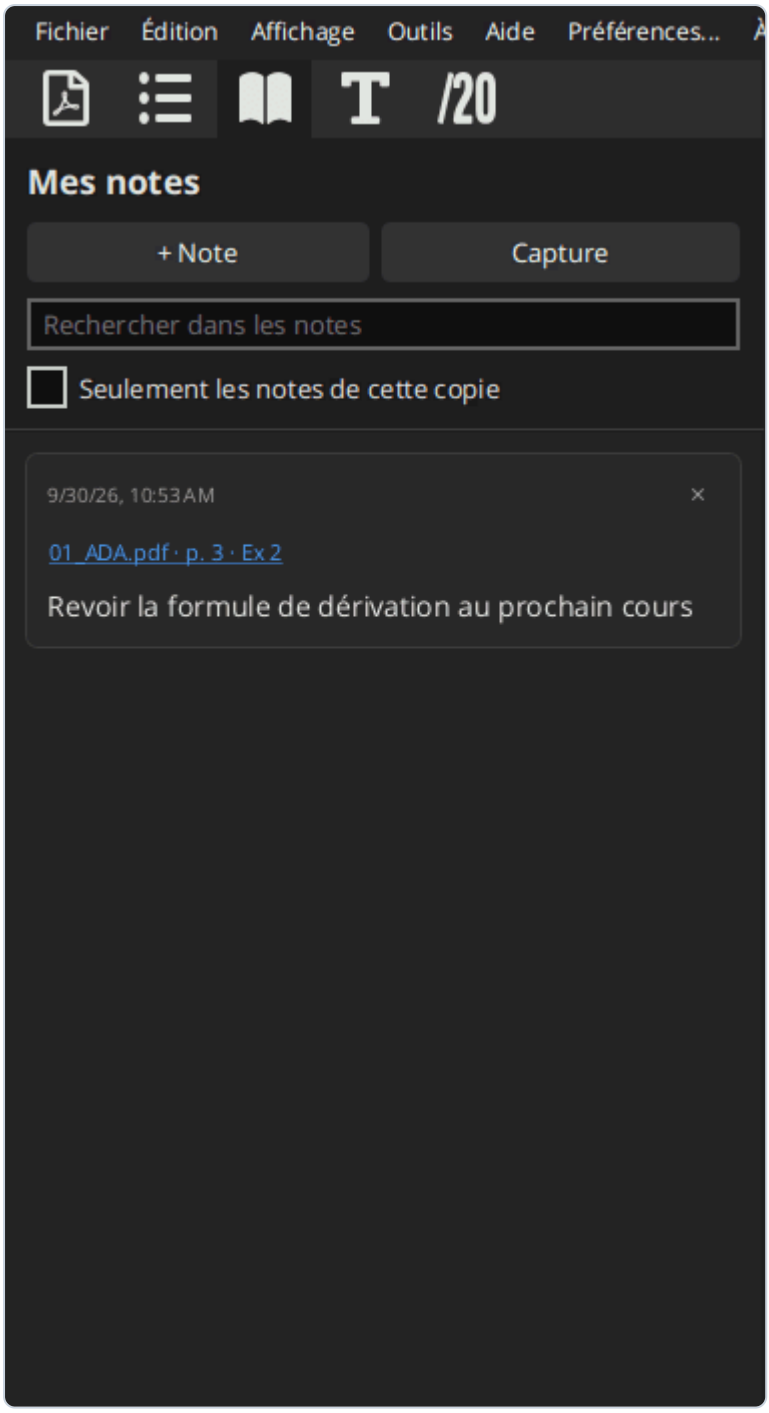
Dans le dossier de l'évaluation, `.pdf4teachers/tags.yml` : les méthodes et erreurs, et pour chaque copie laquelle, dans quel exercice et à quel endroit. Elles sont gardées par nom de fichier de la copie : renommez les copies depuis l'application avant de les classer, pas après.

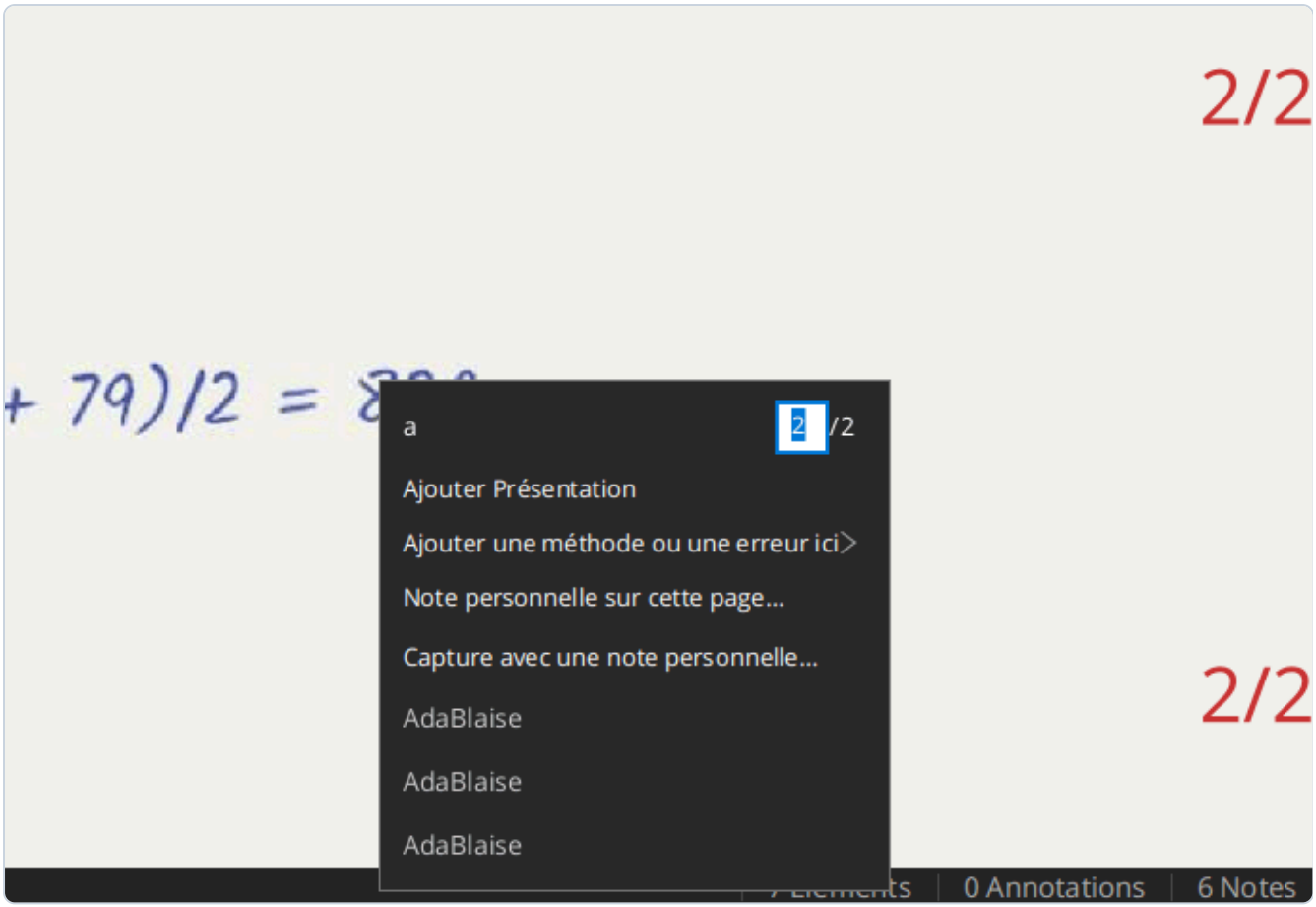
Notes personnelles

Les notes personnelles sont pour vous seulement : elles ne sont jamais écrites sur les copies. Servez-vous-en pour tout ce que vous voulez retenir pendant la correction (« revoir le barème de Q3 avec un collègue », « a copié sur son voisin ? », « bon exemple à montrer en classe »).

- `Ctrl+Maj+N` : nouvelle note, depuis n'importe où. Tapez-la, `Entrée` pour l'enregistrer, `Maj+Entrée` pour aller à la ligne.
- `Ctrl+Maj+S` : note avec capture. Glissez sur la copie pour choisir une zone (un clic prend toute la page), puis écrivez la note. `Échap` annule.
- Clic droit sur une page : **Note personnelle sur cette page…** ou **Capture avec une note personnelle…**.
- Clic droit sur un aperçu de copie (les fenêtres qui montrent les copies d'un commentaire, d'une méthode ou d'une erreur) : **Note personnelle sur cette copie…**, ou **Note personnelle avec cet aperçu…** (la partie de la page affichée), sans ouvrir la copie.
- Onglet **Mes notes** (icône livre) : toutes les notes, les plus récentes d'abord, avec la copie et la page où elles ont été prises.
- **Rechercher dans les notes** ; **Seulement les notes de cette copie**.
- **Aller à la copie** l'ouvre à cette page.
- Cliquez sur une capture pour l'agrandir ; cliquez sur le texte d'une note pour le modifier ; supprimez une note depuis son menu.

Les notes prises sur une copie sont enregistrées dans le dossier de son évaluation (`.pdf4teachers/notes.yml`, les captures dans `.pdf4teachers/notes/`). Les notes prises sans copie ouverte sont gardées dans le dossier de données de l'application.


Fichier
Édition
Affichage
Outils
Aide
Préférences...
/20
Mes notes
+ Note
Capture
Rechercher dans les notes
Seulement les notes de cette copie
9/30/26, 10:53 AM
01_ADA.pdf · p. 3 · Ex 2
Revoir la formule de dérivation au prochain cours


2/2
+ 79)/2 =
a
2 /2
Ajouter Présentation
Ajouter une méthode ou une erreur ici
Note personnelle sur cette page...
Capture avec une note personnelle...
AdaBlaise
AdaBlaise
AdaBlaise
2/2
0 Annotations
6 Notes

Rendre les copies

PDF annotés

- **Fichier → Exporter (Régénérer le PDF)** (`Ctrl+E`) : la copie ouverte.
- **Fichier → Tout exporter** (`Ctrl+Maj+E`) : toutes les copies de la liste des fichiers.

Choisissez le dossier de destination et les noms des fichiers (un préfixe/suffixe, ou **Remplacer … par …** dans les noms), les sortes d'annotations à inclure (textes, notes, dessins, compétences), la qualité des images (dpi), et s'il faut exporter seulement les copies annotées. Une copie dont le fichier de destination existe déjà est ignorée. Une autre option n'exporte que les annotations, sans le contenu du PDF d'origine (pour les imprimer sur les copies papier).

Les pastilles des méthodes et erreurs et les notes personnelles ne sont jamais exportées.

Notes dans un tableur

Icône d'export de l'onglet Barème : exporte les notes de cette copie, ou de toutes les copies de la liste (dans un seul fichier CSV ou un par copie).

Options : séparateur (virgule ou point-virgule) et langue des nombres/formules ; seulement les copies avec le même barème, du même dossier, ou entièrement corrigées ; les niveaux du barème à exporter ; une ligne pour le barème et pour la moyenne ; des lignes pour les commentaires ; **Ajouter une colonne pour la note (1 à 6)**, et **Mettre d'abord à jour les notes écrites sur les copies**. Le nom de l'élève est tiré du nom du fichier.

Fichiers de feedback Moodle

Fichier → Exporter pour Moodle… crée un zip des copies annotées du dossier de l'évaluation, à déposer dans un devoir Moodle : chaque élève reçoit sa propre copie corrigée comme fichier de feedback.

Une fois par devoir, activez l'évaluation hors ligne dans Moodle. Sans cela, le menu *Action d'évaluation* n'offre ni fiche d'évaluation ni dépôt de zip :

1. Ouvrez le devoir puis ses **Paramètres** (menu roue dentée ou onglet *Paramètres*).
2. Déroulez la section **Types de feedback**.
3. Cochez **Fichiers de feedback** et **Fiche d'évaluation hors ligne**. (**Commentaires de feedback** au choix.)
4. Cliquez sur **Enregistrer et afficher**.

Documentation de Moodle (en anglais) : Assignment settings, Feedback types.

Ensuite, pour chaque export :

1. Dans le devoir, ouvrez **Voir toutes les remises**, puis **Action d'évaluation → Télécharger la fiche d'évaluation**. Elle donne l'identifiant Moodle de chaque participant.
2. Préparez un **fichier des élèves** (CSV), un élève par ligne : le nom utilisé dans les noms des copies et le courriel, par exemple `DUPONT;felix.dupont@ecole.ch` pour `10_DUPONT.pdf`.
3. **Fichier → Exporter pour Moodle…**, choisissez les deux fichiers. La fenêtre liste chaque copie avec son élève : ✓ prête, ⚠ ne peut pas être envoyée (pas dans le fichier des élèves, plusieurs élèves correspondent, plusieurs copies pour un élève, pas dans la fiche), – participants sans copie.
4. **Créer le zip** : chaque copie est produite avec toutes ses annotations, nommée comme Moodle l'attend.
5. Dans le devoir : **Action d'évaluation → Déposer plusieurs fichiers de feedback dans un fichier ZIP**, et choisissez le zip.

Compétences

L'onglet Compétences est masqué pour le moment : cette partie le décrit pour plus tard.

L'onglet **Compétences** évalue des compétences plutôt que des points : créez une évaluation, listez les compétences et la façon de noter (caractères, couleurs ou icônes), puis donnez à chaque compétence un niveau sur chaque copie. Un tableau des compétences peut être placé sur la copie. Les résultats s'exportent en CSV, et les évaluations s'importent depuis **SACoche** et s'y exportent.

Raccourcis clavier

`Ctrl` est `Cmd` sur macOS, `Maj` est la touche Majuscule (Shift).

Fichiers et documents

Touches	Action
`Ctrl+O` / `Ctrl+Maj+O`	ouvrir des fichiers / un dossier
`Ctrl+S`	sauvegarder les annotations
`Ctrl+E` / `Ctrl+Maj+E`	exporter la copie / tout exporter
`Ctrl+R`	renommer le fichier PDF
`Ctrl+W`	fermer le document
`Ctrl+Q`	quitter
`Ctrl+Alt+←` / `Ctrl+Alt+→`	fichier précédent / suivant de la liste
`Ctrl+Alt+Maj+←/→`, `Alt+Page préc./suiv.`	fichier précédent / suivant, en restant à la même page (ou à la page de l'exercice)
`←` `→` (vue en colonne)	fichier précédent / suivant
`↑` `↓`, `Page préc./suiv.`, `Début`, `Fin`	se déplacer dans le document
`Ctrl+Alt+↑` / `Ctrl+Alt+↓`	page précédente / suivante
`Ctrl+-`, `Ctrl++`, `Ctrl` + molette	zoom
`Ctrl+↓`	ajuster à la largeur de la page
`Ctrl+Z` / `Ctrl+Maj+Z`	annuler / rétablir
`Ctrl+B`	afficher / masquer les panneaux latéraux
`F11`	plein écran

Annotations

Touches	Action
double-clic sur la page, `Ctrl+T`	nouveau texte
`Ctrl+1` … `9`	insérer l'un des neuf premiers textes favoris
`Ctrl+Alt+1` … `9`	couleur de l'élément sélectionné
`Ctrl+Alt++` / `Ctrl+Alt+-`	taille du texte sélectionné (ou épaisseur du trait d'un dessin)
`Ctrl+D`	nouveau dessin à main levée
`Ctrl+A` , `Suppr`	sélectionner tous les éléments de la page, supprimer la sélection
`Ctrl+X` / `Ctrl+C` / `Ctrl+V`	couper / copier / coller

Correction

Touches	Action
`Ctrl+G`	nouvelle note au même niveau (onglet Barème)
`Ctrl+N`	prochaine note à saisir
`Alt+↑` / `Alt+↓`	exercice précédent / suivant (panneau de correction)
`Alt+1` … `9`	aller à la page de l'exercice 1…9
`Ctrl+Maj+G`	aller au panneau de correction
`1` … `9`	ajouter la n-ième méthode ou erreur (voir plus bas)
`#` , `Ctrl+Maj+M`	ajouter une méthode ou une erreur à la souris
`Ctrl+Maj+N`	nouvelle note personnelle
`Ctrl+Maj+S`	note personnelle avec capture

Dans le panneau de correction : `1` … `9` ajoutent la n-ième méthode ou erreur, `⌫` enlève la dernière, `0` zéro, `=` tous les points, `↑` `↓` sous-note, `←` `→` copie, `Tab` / `Maj+Tab` champs, `C` commentaire, `G` commentaire général, `Z` / `Maj+Z` copie non corrigée suivante / précédente, `Échap` retour au document (détails).

La souris sur la copie, `1` … `9` mettent la n-ième méthode ou erreur de la carte à l'endroit de la souris.

Les raccourcis des figures et des images se définissent par un clic droit sur elles dans l'onglet Dessin.

Préférences, données et problèmes

Préférences (barre de menus → Préférences…)

- **Accessibilité** : langue.
- **Ergonomie** : thème sombre ou thème du système, toujours restaurer la session précédente, effets de zoom/défilement.
- **Sauvegarde et éditions** : sauvegarder automatiquement, sauvegarder régulièrement, **Enregistrer les éditions à côté des fichiers PDF** (recommandé : les annotations suivent alors le dossier).
- **Menu contextuel des pages** : ce que propose le clic droit sur une page.
- **Listes d'éléments** et **Éléments textuels** : affichage des listes, nombre maximal de textes précédents, comportement des favoris, largeur maximale par défaut d'un nouveau texte.
- **Écriture manuscrite** : quand un dessin à main levée est coupé en plusieurs éléments (distance, longueur, durée).
- **Réseau** : alerte de mise à jour.
- Derniers groupes : conseils automatiques ; zoom de l'application, zoom du rendu des PDF (pages plus nettes, au prix de la mémoire), rendu adapté au zoom, et une correction pour les menus qui ne s'ouvrent pas avec certains gestionnaires de fenêtres Linux.

Où sont les données

Dans chaque dossier d'évaluation (à côté des copies) :

```
07_DUPONT.pdf              la copie (pas modifiée par les annotations)
.07_DUPONT.pdf.yml         ses annotations et ses notes
.pdf4teachers/
  comments.yml             les commentaires de l'évaluation, par exercice
  scoredcomments.yml       comment les points comptent par sous-note (« depuis le max » / «
  tags.yml                 les méthodes et erreurs, leurs points et commentaires, leur pla
  notes.yml, notes/        les notes personnelles et leurs captures
```

Les fichiers qui commencent par un point sont cachés : affichez les fichiers cachés dans votre explorateur pour les voir. Copiez, déplacez ou sauvegardez le dossier de l'évaluation en entier : les annotations, commentaires, méthodes et erreurs et notes personnelles suivent.

Dans le dossier de données de l'application (**Outils → Débogue → Ouvrir le dossier de données** ; sous Linux `~/.local/share/Corrigo`) : les préférences, la liste des fichiers, les listes de textes, les figures et images favorites, les annotations des copies qui ne sont pas enregistrées à côté de leur PDF, et les notes personnelles prises sans copie ouverte.

Problèmes

- **Une copie a perdu ses annotations après avoir été renommée ou déplacée** : renommez les copies depuis l'application. Sinon, ouvrez la copie et utilisez **Outils → Éditions des documents du même nom** pour reprendre les annotations de l'ancien nom.
- **Une copie ne se charge pas** : le PDF est peut-être abîmé ou illisible. Si seules ses annotations sont abîmées, l'application indique où est le fichier d'édition ; corrigez-le ou supprimez-le (**Outils → Débogue → Ouvrir le fichier d'édition**).
- **Un commentaire est dans le mauvais exercice dans « Cette évaluation »** : clic droit → **Déplacer vers l'exercice**. **Relire les commentaires des copies** depuis le menu de la liste si quelque chose semble dépassé.
- **Méthodes et erreurs rattachées à un ancien nom de fichier** : elles suivent le nom de fichier de la copie ; renommez les copies avant de les classer.
- **Autre problème** : **Outils → Débogue → Ouvrir la console d'exécution** montre les messages de l'application ; copiez-les pour signaler un problème (**Aide → Demander de l'aide ou signaler un problème (GitHub)**).